INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA POLITÉCNICO GRANCOLOMBIANO
FACULTAD DE INGENIERÍA, DISEÑO E INNOVACIÓN
INGENIERÍA DE SOFTWARE
GRUPO DE INVESTIGACIÓN E-TIC

ANTEPROYECTO

“DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UNA APLICACIÓN MÓVIL DE BOTÓN DE PÁNICO PARA EMERGENCIAS SÍSMICAS CON ALERTAS MULTICANAL”

PRESENTA:
David Ronaldo Parra Buitrago

CÓDIGO:
[Código del estudiante]

ASESOR:
[Nombres y apellidos del asesor y acrónimo del último título obtenido]

Septiembre de 2026

Contenido

1. INTRODUCCIÓN....3
1.1 Planteamiento del problema....3
1.2 Justificación....4
1.3 Objetivos....5
1.4 Objetivo general....5
1.5 Objetivos específicos....5
1.6 Marco teórico / Antecedentes....6
2. METODOLOGÍA PROPUESTA....7
2.1 Arquitectura y propuesta tecnológica....7
2.2 Alcance....8
2.3 Restricciones....8
2.4 Criterios de validación....8
3. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES....9
3.1 Resultados esperados....9
3.2 Impacto esperado....9
REFERENCIAS....10

1. INTRODUCCIÓN

Los sismos constituyen una amenaza natural que puede generar afectaciones sobre las personas, las edificaciones y la infraestructura. En Colombia, el Servicio Geológico Colombiano (SGC) dispone de un Modelo Nacional de Amenaza Sísmica y de sistemas de monitoreo y consulta que evidencian la relevancia de la preparación y la respuesta frente a este tipo de eventos [1], [2]. La propuesta de este anteproyecto surge de la necesidad de complementar los mecanismos tradicionales de comunicación de emergencias mediante una herramienta móvil que concentre, en un único flujo, señales digitales, sonoras y visuales que puedan activarse rápidamente ante una situación de emergencia sísmica.

El problema de interés se relaciona con la dificultad de mantener una comunicación efectiva después de un evento sísmico, especialmente cuando una persona puede encontrarse herida, aislada o en un lugar con acceso limitado. El 10 de agosto de 2026, el SGC informó un sismo de magnitud 7,4 con epicentro en San José del Palmar, Chocó, y señaló que su red de monitoreo contaba con 201 estaciones distribuidas en el territorio nacional [3]. Este hecho reciente evidencia que los eventos sísmicos de gran magnitud forman parte del contexto de riesgo colombiano y que la preparación tecnológica puede estudiarse como complemento de las capacidades existentes.

Como antecedentes tecnológicos, investigaciones como MyShake y Earthquake Network han demostrado el potencial de los teléfonos inteligentes para registrar movimiento mediante acelerómetros, transmitir información y participar en sistemas de alerta sísmica [4], [5]. Sin embargo, esta propuesta se delimita a una aplicación académica orientada principalmente a la activación de un botón de pánico y a la generación de señales para facilitar la comunicación y localización de una persona en una emergencia. No se plantea sustituir las redes sismológicas oficiales ni garantizar que una persona pueda ser localizada bajo cualquier condición.

Se evaluarán alternativas de comunicación y activación —notificaciones, SMS cuando la red lo permita, ubicación, señales sonoras, pantalla y linterna— y se seleccionará una arquitectura móvil-cliente/servidor basada en servicios REST. La solución será desarrollada como prototipo funcional y será evaluada mediante pruebas controladas de activación, entrega de alertas, disponibilidad de información de ubicación y comportamiento de las señales locales.

El proyecto se formula mediante objetivos, alcance, restricciones, una metodología de desarrollo por fases y un cronograma. Los resultados esperados comprenden el diseño de la aplicación, un prototipo funcional, el servicio de backend, la documentación técnica, los casos de prueba y un conjunto de evidencias que permitan valorar el cumplimiento de los objetivos.

1.1 Planteamiento del problema

Durante y después de un sismo, la capacidad de comunicación de una persona puede verse limitada por lesiones, daños físicos, pérdida de acceso a servicios o dificultades para informar rápidamente a familiares y organismos de apoyo. Aunque existen sistemas oficiales de monitoreo y mecanismos generales de alerta, el usuario final puede requerir una acción

adicional, directa y sencilla para comunicar que se encuentra en una situación de emergencia. El SGC cuenta con un catálogo sísmico integrado que reúne 34.681 eventos registrados entre 1610 y 2014, además de herramientas de sismicidad histórica y reportes de sismos sentidos [2]. Estos sistemas cumplen funciones de conocimiento y monitoreo del fenómeno, mientras que la propuesta aquí planteada se concentra en la comunicación individual de emergencia.

El problema de ingeniería de software consiste, por tanto, en diseñar e implementar una aplicación móvil que permita activar rápidamente una alerta de pánico ante un evento sísmico y que, a partir de una sola acción, genere múltiples señales de apoyo: envío de información a contactos configurados, transmisión de ubicación disponible, activación de señales sonoras y visuales en el dispositivo y actualización del estado de la emergencia. La solución deberá considerar que la disponibilidad de Internet, GPS, batería y señal celular no puede garantizarse durante un desastre.

Para dimensionar el contexto, el SGC informó en agosto de 2026 que el sismo de magnitud 7,4 ocurrido en San José del Palmar, Chocó, fue el de mayor magnitud registrado en Colombia durante el siglo XXI hasta ese momento; también reportó más de 12.000 personas que h abían reportado haberlo sentido y una red de 201 estaciones de monitoreo [3]. Estas cifras no miden directamente el problema de comunicación individual que aborda este proyecto, pero sí sirven como indicadores del contexto de exposición y de la escala potencial de un evento sísmico.

Tabla 1. Indicadores de contexto para la formulación del problema.

Indicador	Valor reportado	Interpretación para el proyecto	Fuente
Eventos del Catálogo Sísmico Integrado	34.681 eventos (1610–2014)	Evidencia de actividad sísmica histórica registrada en Colombia.	SGC [2]
Sismo de San José del Palmar (2026)	Magnitud 7,4; profundidad 103 km	Caso reciente de un evento de gran magnitud en el país.	SGC [3]
Personas que reportaron haberlo sentido	Más de 12.000	Evidencia de alcance humano del evento reportado.	SGC [3]
Red nacional de monitoreo	201 estaciones	Contextualiza la infraestructura oficial existente; la app sería complementaria.	SGC [3]

A partir de lo anterior, la pregunta orientadora del proyecto es: ¿cómo diseñar e implementar una aplicación móvil que permita activar y distribuir rápidamente señales de emergencia ante un sismo, integrando comunicación digital, ubicación disponible y señales sonoras y visuales, de manera que se facilite la comunicación y localización de una persona en una situación de emergencia?

1.2 Justificación

La propuesta es pertinente porque aborda un problema concreto mediante una solución de ingeniería de software con aplicación móvil. Su valor no se plantea como sustituto de los sistemas oficiales de monitoreo sísmico, sino como una capa complementaria enfocada en el usuario: una acción sencilla para activar una secuencia de emergencia previamente

configurada. El diseño busca reducir la cantidad de pasos que una persona debe realizar durante una situación de estrés y centralizar la información necesaria para que los contactos definidos puedan conocer que existe una emergencia.

Desde el punto de vista tecnológico, los teléfonos inteligentes disponen de acelerómetro, GPS, conectividad y mecanismos de notificación que permiten explorar soluciones de monitoreo y comunicación. Investigaciones sobre MyShake han demostrado que los acelerómetros de los teléfonos pueden utilizarse para detectar movimiento sísmico y alimentar sistemas de alerta basados en múltiples dispositivos [4]. Otros trabajos han estudiado la alerta sísmica mediante redes de teléfonos inteligentes y la detección local en el propio dispositivo [5], [6]. Estos antecedentes sustentan la viabilidad de investigar el uso de sensores móviles, aunque no implican que el prototipo propuesto tenga capacidad científica para predecir sismos.

La justificación también se relaciona con la necesidad de diseñar para condiciones de conectividad imperfecta. Una aplicación de emergencia no puede depender exclusivamente de un único canal. Por ello, la propuesta combinará, cuando estén disponibles, comunicación con servidor, mensajes a contactos, ubicación, sonido, pantalla y linterna. El resultado esperado es un flujo de emergencia que pueda evaluarse objetivamente mediante tiempos de activación, entrega de mensajes, disponibilidad de ubicación y funcionamiento de señales locales.

En el contexto académico, el proyecto integra conocimientos de ingeniería de software, desarrollo móvil, diseño de interfaces, servicios web, bases de datos, geolocalización, pruebas y gestión de riesgos. Además, permite producir entregables verificables y medibles durante el periodo académico.

1.3 Objetivos

1.4 Objetivo general

Diseñar e implementar un prototipo de aplicación móvil de botón de pánico para emergencias sísmicas que integre señales digitales, sonoras y visuales, para facilitar la comunicación y el suministro de información de ubicación disponible a contactos previamente configurados durante una situación de emergencia.

1.5 Objetivos específicos

1. Analizar los requerimientos funcionales y no funcionales de una aplicación móvil de emergencia sísmica, para definir las características, restricciones y condiciones de operación del prototipo.
2. Diseñar la arquitectura de la solución móvil y de los servicios de backend, para integrar la activación del botón de pánico, la gestión de contactos, la ubicación disponible y los mecanismos de comunicación.
3. Implementar el prototipo funcional de la aplicación, para ejecutar un flujo de emergencia que active señales digitales, sonoras y visuales de acuerdo con la configuración del usuario.

4. Validar el funcionamiento del prototipo mediante casos de prueba controlados, para medir la activación, entrega de alertas, disponibilidad de ubicación y comportamiento de las señales ante diferentes condiciones de conectividad.
5. Documentar el diseño, implementación, pruebas, limitaciones y resultados del prototipo, para establecer las condiciones necesarias para una futura ampliación de la solución.

1.6 Marco teórico / Antecedentes

El proyecto se fundamenta en cuatro ejes: gestión del riesgo sísmico, aplicaciones móviles de emergencia, comunicación multicanal y arquitectura de servicios. El SGC define y mantiene información sobre amenaza y sismicidad de Colombia, incluyendo el Modelo Nacional de Amenaza Sísmica, catálogos y sistemas de consulta [1], [2]. Esta información permite comprender que la aplicación propuesta debe concebirse como una herramienta complementaria y no como un sistema de predicción.

En el ámbito de las aplicaciones móviles, MyShake constituye un antecedente relevante porque utiliza sensores de teléfonos inteligentes para registrar movimiento y, mediante procesamiento centralizado, estudiar la detección de sismos [4]. El proyecto Earthquake Network también demuestra el uso de teléfonos como nodos de una red de alerta y reportes [5]. Estudios más recientes han explorado incluso sistemas de alerta local basados en los acelerómetros del teléfono [6]. Estos trabajos muestran posibilidades tecnológicas, pero también evidencian la necesidad de controlar falsos positivos, consumo de batería, calidad de sensores y disponibilidad de comunicaciones.

Para el presente proyecto se adopta una arquitectura orientada a servicios, con una aplicación móvil como cliente y un backend encargado de gestionar usuarios, contactos, eventos de emergencia y registros. La comunicación entre componentes se realizará mediante servicios REST sobre HTTPS. Esta decisión permite separar la interfaz móvil de la lógica de negocio y facilita futuras integraciones con otros sistemas.

El concepto de alerta multicanal se entiende aquí como la combinación coordinada de varios mecanismos: comunicación con el backend, notificación a contactos, información de ubicación, señales de audio, cambios visuales en pantalla y activación de la linterna cuando el dispositivo y el sistema operativo lo permitan. En escenarios de pérdida de conectividad, algunas funciones locales podrán continuar funcionando, mientras que las funciones dependientes de red quedarán sujetas a disponibilidad.

Un aspecto adicional es la localización de personas. La aplicación podrá transmitir la última ubicación disponible o una ubicación actual cuando el dispositivo pueda obtenerla. No se asumirá que el GPS funciona bajo escombros ni que la señal puede atravesar cualquier estructura. Por ello, la solución deberá almacenar información de contexto previamente configurada y registrar el momento de la última posición disponible. Investigaciones recientes incluso estudian métodos de búsqueda de teléfonos bajo escombros mediante señales acústicas, lo que evidencia que la localización de víctimas es un problema de investigación distinto y más complejo que el alcance de este prototipo [7].

2. METODOLOGÍA PROPUESTA

Se propone una metodología de desarrollo incremental con prácticas ágiles, organizada en fases. El proyecto se limitará a la construcción y validación de un prototipo académico funcional; la certificación como sistema oficial de alerta sísmica, la integración con entidades de emergencia y la operación a escala nacional quedan fuera del alcance de esta etapa.

Fase	Actividades principales	Entregable
Fase 1. Levantamiento y análisis	Identificación del problema, revisión de antecedentes, definición de usuarios, requisitos funcionales/no funcionales, casos de uso y criterios de aceptación.	Documento de requisitos y backlog.
Fase 2. Diseño	Diseño de arquitectura móvil/backend, modelo de datos, flujo de emergencia, interfaces y estrategia de comunicación multicanal.	Diagramas, prototipos y diseño técnico.
Fase 3. Desarrollo	Implementación del registro/configuración, contactos, botón de pánico, ubicación, servicios REST, persistencia y señales locales.	Prototipo funcional.
Fase 4. Integración	Conexión de aplicación y backend, manejo de errores, permisos, estados de emergencia y registros.	Versión integrada.
Fase 5. Pruebas y validación	Pruebas funcionales, conectividad, permisos, tiempos de activación y comportamiento ante fallos de red.	Matriz de pruebas y resultados.
Fase 6. Documentación	Consolidación del manual, documentación técnica, resultados, limitaciones y conclusiones.	Informe final y evidencias.

2.1 Arquitectura y propuesta tecnológica

La solución tendrá tres componentes principales: (1) aplicación móvil, encargada de la interacción con el usuario, permisos, ubicación y señales locales; (2) API REST, encargada de autenticación, contactos, eventos y registro de alertas; y (3) base de datos, destinada a almacenar usuarios, contactos, configuraciones y eventos. La aplicación utilizará HTTPS para la comunicación con el backend.

El flujo principal será: configuración del usuario → registro de contactos de emergencia → activación del botón de pánico → captura de hora y ubicación disponible → activación de señales locales → envío del evento al backend → distribución de la notificación a los mecanismos disponibles → actualización del estado de la emergencia → cierre o cancelación controlada. Como medida de seguridad, la activación automática por sensores sísmicos se tratará como una funcionalidad experimental o futura, debido a los riesgos de falsos positivos y a las diferencias entre dispositivos.

Las tecnologías concretas podrán ajustarse durante la fase de diseño, pero se plantea utilizar un framework móvil multiplataforma, un backend con API REST, una base de datos relacional y servicios de geolocalización/notificaciones compatibles con Android. La selección definitiva se documentará a partir de criterios de compatibilidad, costo, facilidad de prueba, seguridad y tiempo disponible.

2.2 Alcance

- Desarrollar un prototipo móvil funcional para Android.
- Permitir la configuración de información básica del usuario y contactos de emergencia.
- Implementar un botón de pánico de activación sencilla.
- Registrar y transmitir la ubicación disponible al momento de la alerta, cuando el dispositivo y la conectividad lo permitan.
- Generar señales sonoras y visuales locales y activar la linterna cuando el sistema operativo lo permita.
- Implementar una API REST para registrar y consultar eventos de emergencia.
- Realizar pruebas controladas de conectividad, activación, notificación y ubicación.
- Documentar la solución, sus resultados y limitaciones.

2.3 Restricciones

- La disponibilidad de Internet, red celular, GPS y batería depende del entorno y del dispositivo.
- La aplicación no podrá garantizar comunicación bajo cualquier condición de desastre.
- La ubicación GPS puede no estar disponible en interiores, sótanos o bajo estructuras colapsadas.
- El prototipo no reemplazará los sistemas oficiales de monitoreo o alerta sísmica.
- La detección automática de sismos mediante acelerómetro no se considerará una función certificada; si se implementa, será experimental y deberá evaluarse por separado.
- La integración con organismos de emergencia y operación productiva a gran escala quedan fuera del alcance del anteproyecto.

2.4 Criterios de validación

Criterio	Indicador	Evidencia
Activación	El botón inicia el flujo de emergencia correctamente en las pruebas.	Registro de prueba/captura.
Registro de evento	El backend almacena fecha, usuario y estado del evento.	Registro en base de datos/API.
Ubicación	Se almacena la ubicación disponible o se registra su indisponibilidad.	Respuesta del servicio y evidencia.
Señales locales	Sonido, pantalla y linterna se ejecutan según permisos.	Video/captura de prueba.
Comunicación	El evento se transmite cuando existe conectividad.	Log y respuesta HTTP.
Manejo de fallos	La app informa cuando un canal no está disponible.	Casos de prueba.

3. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

El siguiente cronograma es una propuesta académica de referencia para un periodo aproximado de dieciséis semanas. Las fechas exactas deberán ajustarse al calendario institucional y a las indicaciones del director o asesor del proyecto.

Actividad	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12	S13	S14	S15	S16	
Análisis del problema y antecedentes	•	•															
Requisitos y casos de uso		•	•														
Diseño UX/UI y arquitectura			•	•	•												
Modelo de datos y API REST				•	•	•											
Desarrollo móvil					•	•	•	•	•	•							
Desarrollo backend						•	•	•	•	•							
Integración									•	•	•						
Pruebas funcionales										•	•	•	•				
Pruebas de conectividad y fallos												•	•	•			
Documentación y manual													•	•	•		
Ajustes finales y evidencias															•	•	
Presentación/entrega																•	

3.1 Resultados esperados

- Documento de requisitos y especificaciones preliminares.
- Prototipos de interfaz y arquitectura de la solución.
- Aplicación móvil funcional con botón de pánico.
- API REST y base de datos para gestionar eventos y contactos.
- Flujo de alertas digitales, sonoras y visuales.
- Pruebas documentadas con métricas de funcionamiento.
- Manual de usuario y documentación técnica.
- Informe final con resultados, limitaciones y oportunidades de trabajo futuro.

3.2 Impacto esperado

El impacto esperado es principalmente tecnológico y académico: demostrar que una aplicación móvil puede integrar en un flujo único diferentes mecanismos de comunicación y señalización para una situación de emergencia. En el plano práctico, el prototipo podría facilitar que un usuario previamente configurado comunique una situación de emergencia y comparta la información disponible con sus contactos. El proyecto también permitirá identificar las limitaciones reales de las aplicaciones móviles en escenarios de baja conectividad y establecer líneas de trabajo futuras.

REFERENCIAS

[1] Servicio Geológico Colombiano, “Colombia es un país expuesto a la amenaza sísmica,” 17 jul. 2026. [En línea]. Disponible en: https://www2.sgc.gov.co/Noticias/Paginas/Colombia-es-un-pais-expuesto-a-la-amenaza-sismica.aspx

[2] Servicio Geológico Colombiano, “Amenaza Sísmica,” Dirección de Geoamenazas. [En línea]. Disponible en: https://www2.sgc.gov.co/Direcciones-Tecnicas/geoamenazas/amenaza-sismica/Paginas/default.aspx

[3] Servicio Geológico Colombiano, “Servicio Geológico Colombiano actualiza la información sobre el sismo ocurrido en San José del Palmar, Chocó,” 10 ago. 2026. [En línea]. Disponible en: https://www2.sgc.gov.co/Noticias/Paginas/SGC-actualiza-la-informacion-sobre-el-sismo-ocurrido-en-San-Jose-del-Palmar-Choco.aspx

[4] Q. Kong, R. M. Allen, L. Schreier, and Y.-W. Kwon, “MyShake: A smartphone seismic network for earthquake early warning and beyond,” Science Advances, vol. 2, no. 2, 2016, Art. no. e1501055, doi: 10.1126/sciadv.1501055.

[5] F. Finazzi, “The Earthquake Network Project: A Platform for Earthquake Early Warning, Rapid Impact Assessment, and Search and Rescue,” Frontiers in Earth Science, vol. 8, 2020, Art. no. 243, doi: 10.3389/feart.2020.00243.

[6] H. C. Wu et al., “On-Site Earthquake Early Warning Using Smartphones,” Sensors, vol. 20, no. 10, 2020, Art. no. 2928, doi: 10.3390/s20102928.

[7] A. Matsumoto, H. Miyazako, and T. Nara, “Localization system for urban search and rescue using smartphone microphones,” JASA Express Letters, vol. 6, no. 6, 2026, Art. no. 062801, doi: 10.1121/10.0044095.